无人机编队智能避障项目技术报告

项目原理、实现方法与性能评估

软件版本：V1.1.1

源码提交：`5f5b69c`

评估样本：固定 seed 1–200

仿真平台：MATLAB R2024a

建模范围：二维质点编队与静态圆形障碍

2026 年 9 月 22 日

摘要

本项目研究五架无人机在二维随机静态障碍环境中的编队避障问题。系统采用领航–跟随结构：长机利用膨胀栅格路径规划与改进人工势场完成导航，僚机沿长机历史轨迹跟随，并在终端恢复固定 V 形；Actor–Critic 自适应动态规划提供在线加速度修正，预测式安全层负责连续扫掠避碰。当前版本最大速度为 4.5 m/s，长机规划净空为 4.2 m。

本报告直接基于 F 盘 V1.1.1 源码重新运行 seed 1–200。共 197 个 seed 成功、2 个碰撞、1 个超时，样本成功率为 98.5%，Wilson 95% 区间为 95.68%–99.49%。成功样本平均完成时间为 28.74 s，长机平均路径为 87.72 m，相对 79.40 m 直线距离增加 10.5%。成功 seed 的最后 1 s 队形误差 RMS 均值为 0.062 m，但巡航阶段达到 8.59 m，说明当前系统能在终点准确归队，却没有在全航程严格保持几何 V 形。

局部线性分析表明，在无障碍、未饱和、参考固定且 ADP 修正冻结的条件下，僚机编队 PD 子系统与长机保持子系统均为 Hurwitz 稳定。完整系统包含势场、输入限幅、航点与模式切换、非光滑安全修正和在线学习，因此现阶段只能报告局部稳定性与样本收敛证据，不能宣称全局渐近稳定。

关键词：无人机编队；人工势场；自适应动态规划；路径规划；避碰；闭环稳定性

目录

1 项目概况 **1**
1.1 研究目标 1
1.2 系统边界与默认参数 1

2 系统模型与基本原理 **1**
2.1 运动模型与任务状态 1
2.2 控制与规划链路 2
2.3 人工势场与路径规划 2
2.4 领航–跟随编队 2
2.5 ADP 自适应修正 2
2.6 预测式安全层 3

3 评估方法 **3**
3.1 实验设计 3
3.2 指标定义 3

4 实验结果 **4**
4.1 成功率与完成时间 4
4.2 避障路径代价与安全裕度 5
4.3 队形保持误差 6
4.4 代表性轨迹与闭环响应 7

5 闭环稳定性与超调量 **8**
5.1 局部线性分析 8
5.2 完整闭环的实证结论 9

6 环境复杂度与算法复杂度 **9**
6.1 环境复杂度 9
6.2 算法复杂度 10

7 约束条件与适用范围 **10**

8 结论与后续建议 **11**

A 关键参数 **11**

B 复现信息 **12**

C 统计口径补充说明 **12**

1 项目概况

1.1 研究目标

项目目标是在随机静态障碍物环境中，让 1 架长机和 4 架僚机从起点区域飞到目标区域，避免无人机与障碍物碰撞以及机间碰撞，并在任务末端恢复 V 形队列。系统同时考察到达效率、避障路径代价、队形保持误差、闭环收敛、速度与加速度约束，以及不同随机场景下的成功率。

当前版本恢复了 V1.1.0 的领航–跟随编队控制，把最大速度调整为 4.5 m/s，长机规划的障碍膨胀净空保持为 4.2 m。报告对应 Git 提交 `5f5b69c`。

1.2 系统边界与默认参数

表 1 项目默认运行条件

项目	当前设置
无人机模型	二维单位质量质点，状态为位置与速度
编队规模	5 架无人机，1 号机为长机
起点与目标	长机从 $(10, 10)$ m 飞向 $(70, 62)$ m
工作空间	80 m×80 m
障碍物	8 个静态圆，半径 1.2 m to 2.6 m
时间离散	$\Delta t = 0.05$ s，最大仿真时间 500 s
运动限制	最大速度 4.5 m/s，最大加速度 3.0 m/s^2
编队几何	排间纵向距离 3.0 m，每排横向偏移 2.5 m

2 系统模型与基本原理

2.1 运动模型与任务状态

第 i 架无人机采用二阶质点模型。控制器输出二维加速度，随后经限幅并用显式欧拉法推进状态：

$$\dot{\boldsymbol{p}}_i = \boldsymbol{v}_i, \qquad \dot{\boldsymbol{v}}_i = \boldsymbol{u}_i, \qquad \|\boldsymbol{v}_i\| \le 4.5\,\mathrm{m/s}, \qquad \|\boldsymbol{u}_i\| \le 3.0\,\mathrm{m/s^2}. \tag{1}$$

任务成功要求同时满足：长机到目标距离不大于 1 m；四架僚机的最大队形误差不大于 1 m；全机最大速度不大于 0.25 m/s；上述条件连续保持 1 s；此前未发生碰撞且总时间未超过 500 s。

2.2 控制与规划链路

表 2 控制与规划链路

阶段	输入	主要处理	输出
场景生成	seed 与障碍参数	圆障碍采样、整队净空可行性过滤	可复现障碍集合
长机规划	起点、目标、障碍	膨胀栅格建图、最短路与视线简化	长机航点序列
编队参考	长机历史轨迹	按弧长滞后并叠加横向偏移	僚机期望状态
基础控制	位置速度误差	目标制导、APF、编队 PD 与机间斥力	基础加速度
ADP 修正	风险与状态特征	Actor 输出，Critic 与 Actor 在线更新	自适应加速度
安全层	当前状态与候选控制	制动约束与最多 5 次扫掠预测修正	最终受限控制
终止判定	目标、队形、速度、碰撞	连续保持或碰撞、超时判定	成功或失败原因

2.3 人工势场与路径规划

长机先在 1 m 分辨率的 81 × 81 栅格中规划路径。障碍物半径在长机建图时增加 4.2 m；若起点到目标的线段已经满足净空，则直接采用目标点，否则构造八邻接可行图，求最短路径并用可见性检查简化航点。在线阶段，目标引力按剩余距离生成期望速度，障碍斥力在距表面 6 m 内起作用，并加入切向分量以降低局部极小问题。障碍风险越高，控制器越多地把权重交给斥力。

需要区分两个净空口径。长机路径规划函数直接使用 4.2 m；随机场景生成器为了保证整队可通行，会取 4.2 m 与“最大横向偏移 5.0 m 加障碍安全距 0.6 m”中的较大值。因此场景可行性筛选的有效净空为 5.6 m。成功率是对生成器接受的场景分布而言，并不覆盖无整队通道的环境。

2.4 领航–跟随编队

巡航阶段，僚机并不直接保持相对长机的刚性 V 形，而是在长机历史轨迹上按 3 m 或 6 m 弧长滞后，再叠加 2.5 m 或 5.0 m 横向偏移。该方法让各机沿长机找到的安全走廊绕障，降低期望位置被直接拉入障碍物的风险。

这一设计也带来明确限制：多机倾向从障碍物同一侧通过，无法主动分成两路；绕障期间队形会被明显拉长或压缩。长机进入目标 3 m 范围后，参考队形切换回固定 V 形，僚机分别规划局部归队路径。

2.5 ADP 自适应修正

ADP 使用线性 Actor–Critic 结构。每架无人机的 6 维特征由最近障碍风险、目标距离、速度、队形误差、航向不一致度和常数项组成。Critic 近似长期代价，Actor 输出二维修正加速度；Actor 输出限制在每轴 0.8 的范围后，再乘 0.5 运行增益并与基础控制量叠加。

即时代价和时序差分误差分别为

$$r_t = q_r\phi_{\text{risk}} + q_f\phi_{\text{form}} + q_u\|\boldsymbol{u}_{\text{ADP}}\|^2 + q_t\Delta t, \tag{2}$$

$$\delta_t = r_t + \gamma\widehat{J}(\boldsymbol{\phi}_{t+1}) - \widehat{J}(\boldsymbol{\phi}_t), \tag{3}$$

其中 $\gamma = 0.95$。Critic 采用归一化半梯度更新，Actor 用二维有限差分估计下一状态代价梯度，权重总范数限制为 100。该实现能提供有界的在线调节，但没有给出权重收敛或整体闭环稳定的 Lyapunov 证明。

2.6 预测式安全层

最终控制进入两级安全处理。第一级根据剩余净空和有效制动加速度限制径向接近速度；第二级最多迭代 5 次，预测下一时间步的连续扫掠线段，对障碍物和机间距离不足追加径向推力与闭合速度补偿。仿真结束判定再次检查相邻离散状态之间的线段，降低仅检查采样点造成的穿透漏检。

3 评估方法

3.1 实验设计

本报告直接调用当前 F 盘 V1.1.1 源码，对 seed 1–200 逐一生成场景，并运行到成功、碰撞或 500 s 超时。所有 seed 使用相同默认参数，关闭动画并保留完整状态历史。项目自带的 11 项核心回归测试全部通过，测试覆盖参数校验、任意机数 V 形初始化、障碍内部斥力、连续碰撞检测、重合分离、成功条件连续保持、ADP 有限更新、短时仿真、关闭 Actor、栅格绕障与提前制动。

3.2 指标定义

表 3　性能指标及统计口径

指标	统计口径
成功率	成功 seed 数除以 200；另给出 Wilson 95% 区间
队形误差	每一时刻四架僚机到各自动态期望位置的欧氏误差最大值；先对时间求 RMS，再按 seed 汇总
路径代价	长机累计弧长除以起点至目标的 79.40 m 直线距离
障碍净空	所有无人机轨迹点到最近障碍物表面的最小距离；硬碰撞阈值为 0.6 m
机间净空	所有时刻任意两机距离的最小值；硬碰撞阈值为 1.0 m
目标超调	长机越过目标平面后，沿起点至目标单位方向的最大正向投影
环境占用	圆面积之和除以 6400 m^2；膨胀面积不扣除重叠，仅作为规划负载指数

完成时间、路径代价和终端精度只对 197 个成功 seed 汇总，失败 seed 单独列出，避免把 500 s 超时直接混入平均完成时间。队形 RMS 先在每个 seed 的时间序列上计算，

再对 seed 汇总，使每个场景权重相同。

4 实验结果

4.1 成功率与完成时间

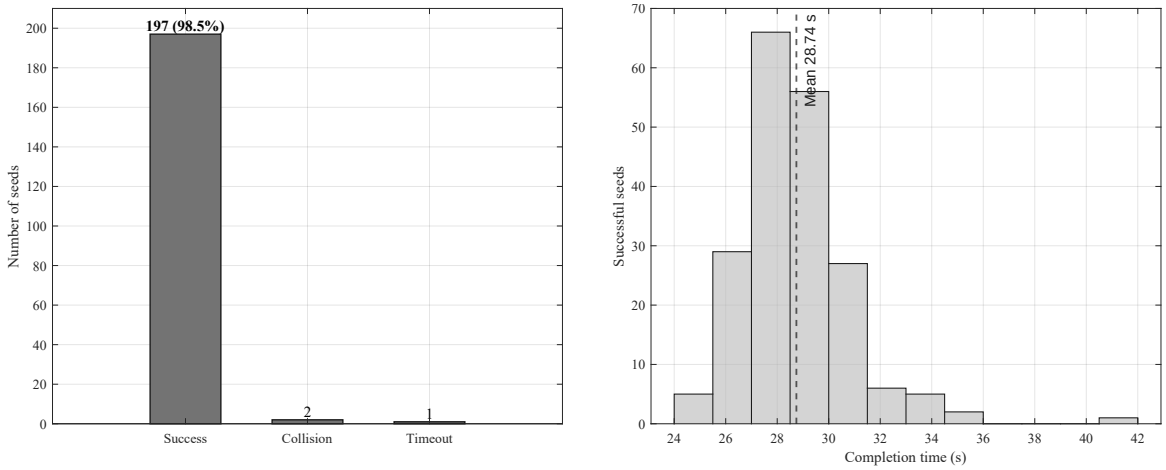


图 1 seed 1–200 的任务结果与成功样本完成时间分布

200 个 seed 中有 197 个成功、2 个碰撞、1 个超时。样本成功率为 98.5%，Wilson 95% 区间为 95.68%–99.49%。成功任务的平均完成时间为 28.74 s，中位数为 28.40 s，P95 为 32.36 s，最长为 41.75 s。

表 4 失败 seed 及结束原因

seed	类型	结束时间	说明
133	collision	9.20 s	高速绕障过程中触发连续碰撞判定
146	timeout	500.00 s	时限内未同时满足目标、队形、速度与保持条件
169	collision	8.30 s	高速绕障过程中触发连续碰撞判定

4.2 避障路径代价与安全裕度

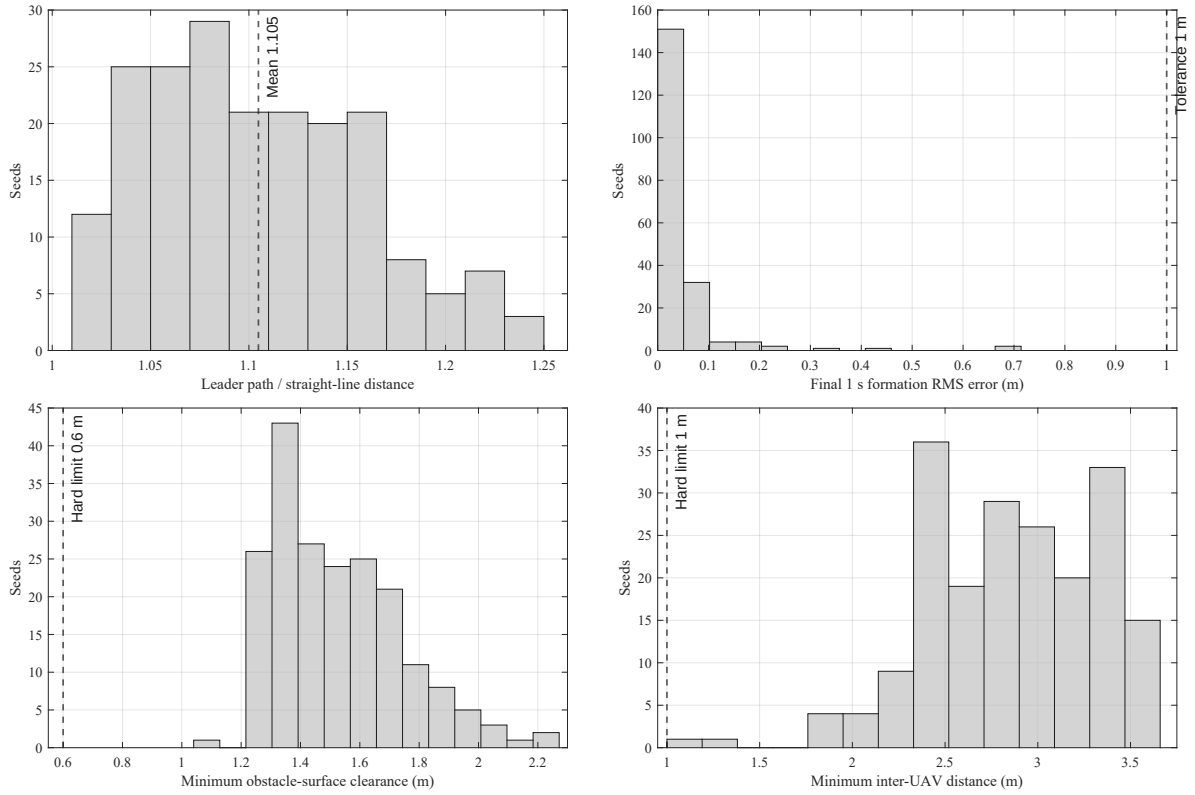


图 2 成功 seed 的路径代价、终端队形精度与安全净空分布

成功 seed 的长机平均路径为 87.72 m，中位数为 87.36 m，P95 为 95.30 m。平均路径代价系数为 1.105，即相对直线距离增加约 10.5%；P95 代价系数为 1.200。五机平均单机路径为 93.23 m，故一个成功任务的五机累计平均路径约为 466.13 m。

成功 seed 的最小障碍表面距离均值为 1.525 m，最差为 1.086 m，高于 0.6 m 硬阈值；最小机间距离均值为 2.860 m，最差为 1.099 m，只比 1.0 m 硬阈值高 0.099 m。少数场景的机间安全裕度已经很窄，继续提高速度上限需要配套制动距离或速度调度。

4.3 队形保持误差

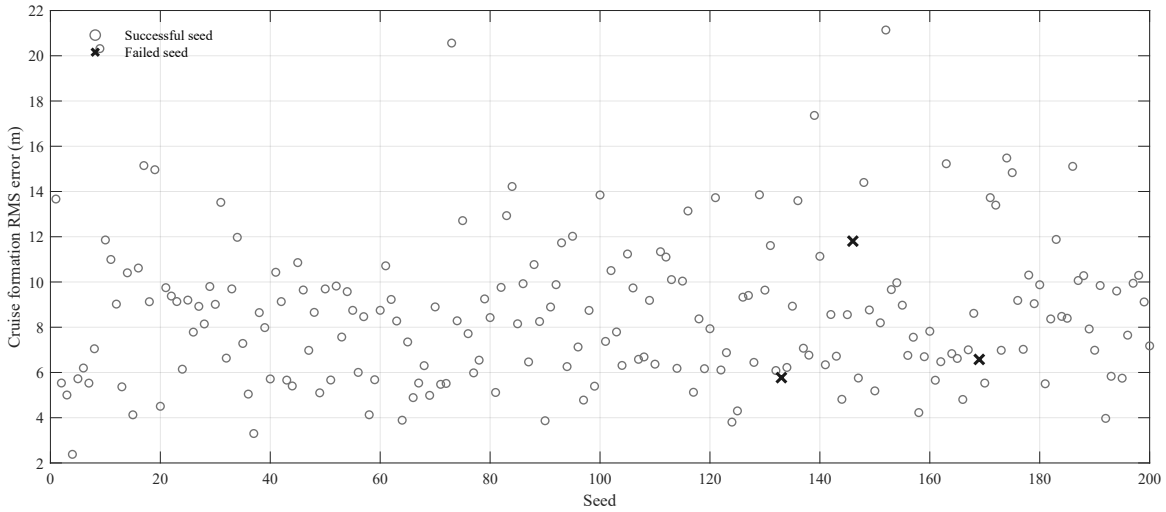


图 3　各 seed 的巡航队形 RMS 误差

队形误差采用“每一时刻四架僚机最大跟踪误差”的严格口径。成功 seed 的全程逐 seed RMS 均值为 7.76 m，巡航阶段为 8.59 m；全程逐 seed 时间 P95 的均值为 12.94 m。相对 3 m 纵向间距和 2.5 m 横向偏移，该误差不能视为小扰动，表明飞行过程中 V 形几何没有被紧密保持。

另一方面，成功 seed 最后 1 s 的逐 seed RMS 均值只有 0.062 m，最终时刻最大队形误差均值为 0.054 m，跨 seed 的 P95 为 0.167 m。因此，当前设计更准确的描述是“安全走廊跟随并在终点重构 V 形”，而非“全航程刚性 V 形保持”。

4.4 代表性轨迹与闭环响应

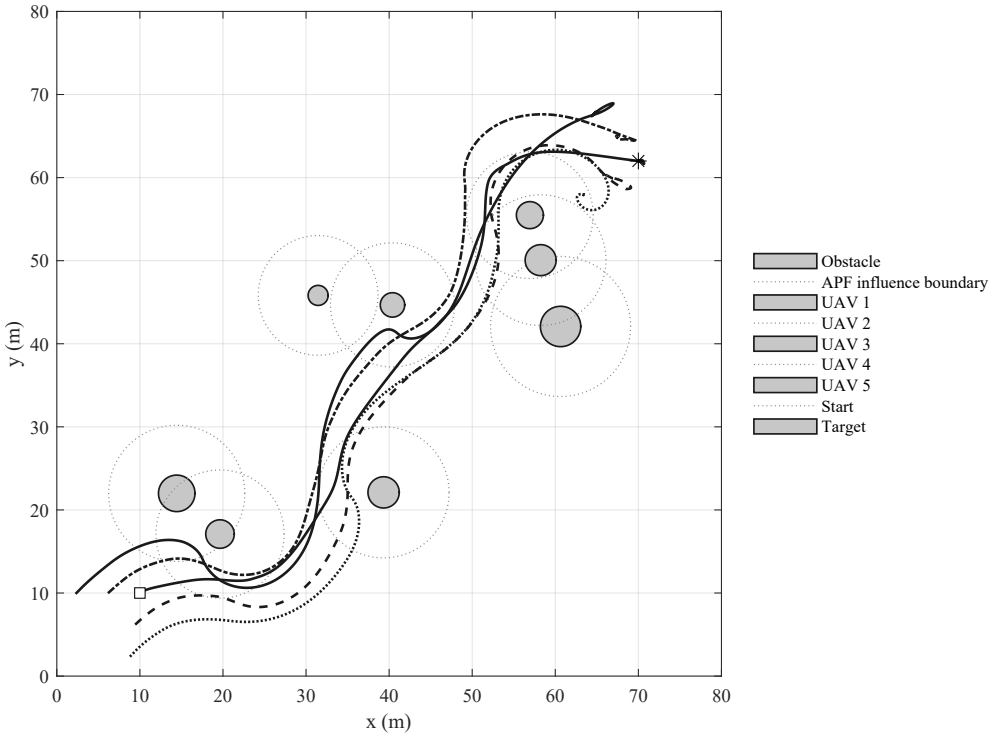


图 4　seed 61 的五机轨迹；灰色实心圆为障碍物，虚线圆为 APF 作用边界

seed 61 在 31.25 s 完成任务，长机路径 93.37 m，路径代价系数 1.176，最小障碍表面距离 1.507 m，最小机间距离 2.347 m。其巡航队形 RMS 误差为 10.71 m，最后 1 s RMS 误差为 0.042 m。轨迹显示僚机大体沿同一走廊通过障碍，随后在目标附近恢复固定 V 形。

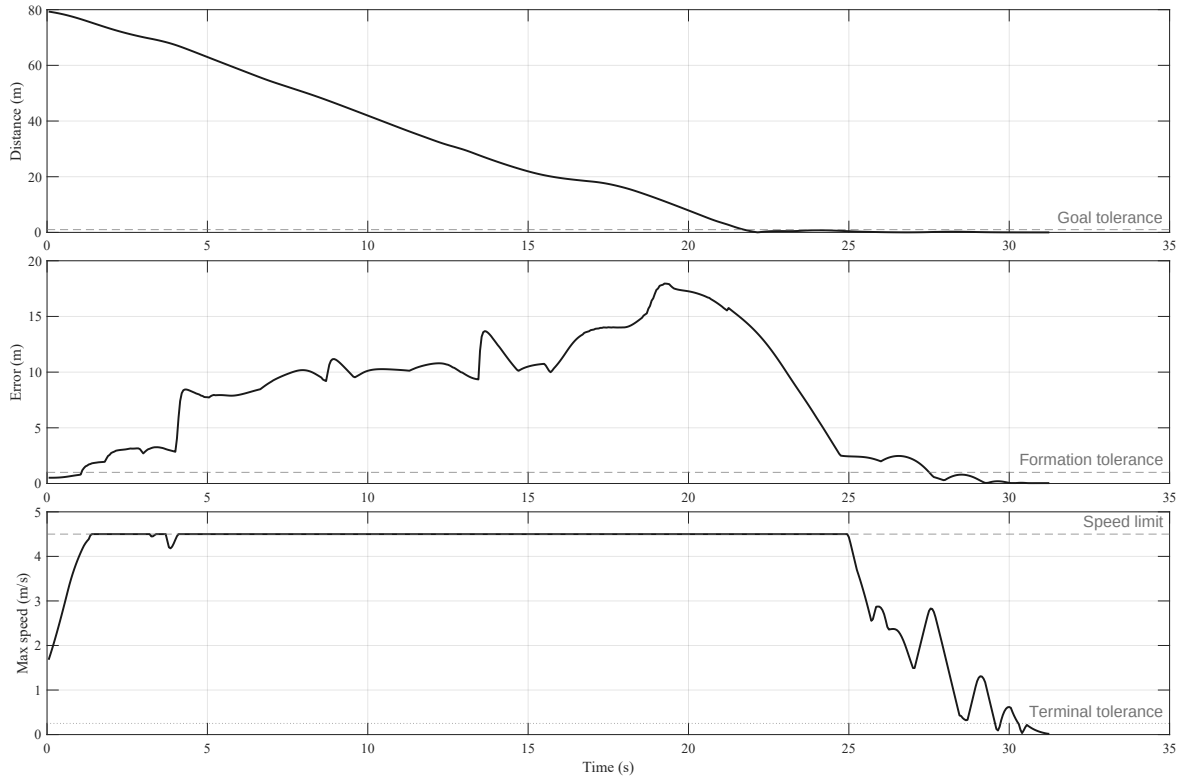


图 5　seed 61 的目标距离、队形误差与最大速度响应

seed 61 的最大速度长时间贴近 4.5 m/s 限制，表明速度上限是巡航阶段的活跃约束。队形误差随绕障和参考轨迹切换升高；长机到达目标附近后再用约 10.05 s 完成僚机归队、全机减速和 1 s 连续保持。

5　闭环稳定性与超调量

5.1　局部线性分析

在无障碍、无机间作用、无输入饱和、ADP 修正冻结且参考位置固定的条件下，僚机位置误差满足

$$\ddot{\boldsymbol{e}} + k_{\mathrm{d}}\dot{\boldsymbol{e}} + k_{\mathrm{p}}\boldsymbol{e} = \boldsymbol{0}. \tag{4}$$

取 $k_{\mathrm{p}} = 2.6$、$k_{\mathrm{d}} = 1.8$，得到自然频率 $\omega_n = 1.612\,\mathrm{rad/s}$、阻尼比 $\zeta = 0.558$ 和极点 $-0.9 \pm \mathrm{j}1.338$，极点实部为负。对应标准二阶单位阶跃的理论超调量为 12.08%，2% 调节时间约为 4.44 s。

长机保持模式满足

$$\ddot{\boldsymbol{e}}_L + 4\dot{\boldsymbol{e}}_L + 6\boldsymbol{e}_L = \boldsymbol{0}, \tag{5}$$

其自然频率为 $2.449\,\mathrm{rad/s}$，阻尼比为 0.816，极点为 $-2 \pm \mathrm{j}1.414$。标准二阶理论超调量为 1.18%，2% 调节时间约为 2.00 s。

表 5　局部线性子系统的动态参数

子系统	阻尼比	理论阶跃超调	理论 2% 调节时间	适用边界
僚机编队 PD	0.558	12.08%	4.44 s	固定参考、无障碍、未饱和局部模型
长机目标保持	0.816	1.18%	2.00 s	保持模式下的未饱和局部模型

5.2　完整闭环的实证结论

完整系统是带状态限幅、规划器、停滞逃逸、模式切换、非光滑碰撞修正和在线 ADP 更新的混合非线性闭环，局部 PD 极点不能直接推出全局稳定。在本次 197 个成功 seed 中，所有状态保持有限并最终连续满足目标、队形和速度条件，构成经验收敛证据；3 个失败 seed 则说明闭环尚不具备全场景收敛与安全保证。

经验目标轴向超调均值为 0.578 m，占起终点直线距离的 0.728%；P95 为 0.934 m，最大为 1.248 m。长机首次进入 3 m 保持触发区至任务成功的平均时间为 9.39 s，P95 为 12.43 s。该时间包括僚机归队、全机减速及 1 s 连续保持，不能与单一二阶环节的理论调节时间等同。

因此，当前项目可以报告“局部线性子系统渐近稳定，Monte Carlo 样本中 98.5% 收敛”，但不应写成“完整 APF–ADP 编队系统已证明全局渐近稳定”。

6　环境复杂度与算法复杂度

6.1　环境复杂度

表 6　环境复杂度与规划负载

维度	默认值或实测值	解释
空间规模	80 m×80 m	二维有界工作空间，共 6400 m^2
障碍规模	8 个圆，半径 1.2 m to 2.6 m	沿起终点走廊随机分布
横向散布	直线路径两侧 ±14 m	形成具有绕行选择的场景
物理面积占比	成功 seed 均值 1.45%	障碍实体圆面积之和
4.2 m 膨胀负载	均值 14.58%	长机路径规划的名义占用指数
5.6 m 有效筛选负载	均值 22.04%	整队通道可行性筛选指数
直线通道被挡	199/200 seed	按 4.2 m 净空检查
时间上限	10000 个离散步	500 s 除以 0.05 s

面积占比中的膨胀圆未扣除相互重叠，也未扣除越出工作空间边界的部分，因此它是规划负载指标，而不是可通行面积的精确比例。199/200 个场景的直线通道在 4.2 m 净空下被阻挡，说明绝大多数场景确实要求长机绕行。

6.2 算法复杂度

记无人机数为 N，障碍物数为 M，栅格节点数为 G，安全层迭代上限为 I，仿真步数为 T。默认值为 $N = 5$、$M = 8$、$G = 81 \times 81 = 6561$、$I \le 5$、$T \le 10000$。

表 7　主要模块的渐近复杂度

模块	时间或空间复杂度	默认规模下的主要负担
占据栅格生成	$O(GM)$	每个障碍更新 6561 个栅格点
栅格建图与最短路	$O(G+E)$ 建图，$O((G+E)\log G)$ 搜索	八邻接稀疏图，E 与 G 同阶
每步 APF 与机间斥力	$O(NM+N^2)$	5 架机遍历 8 个障碍和 10 对机间关系
每步预测安全层	$O(I(NM+N^2))$	最多 5 轮障碍及机间扫掠修正
每步 ADP	$O(Nd)$	特征维数 $d = 6$，另含二维有限差分
历史记录	$O(TN)$ 空间	保存状态和指标，最多 10000 步

终端归队阶段，每架僚机还可能单独调用栅格规划；当目标变化或路径为空时，最快每 2 s 重规划一次。系统扩展到更多无人机时，N^2 机间项、安全层多轮预测和多僚机局部规划将成为主要计算瓶颈。

7 约束条件与适用范围

- 当前模型为二维质点，不包含姿态、推力方向、执行器动态、电池、气动力、风场和三维高度分层。
- 障碍物静止且为圆形；没有动态障碍、感知噪声、定位漂移、通信延迟、丢包或异步更新。
- 控制器默认已知全部障碍物中心和半径，长机轨迹可由全部僚机无延迟访问。
- 场景先经过 5.6 m 有效净空筛选，因此结果没有覆盖窄通道不可通行、无可行整队路径或场景生成失败的概率。
- 碰撞安全层是在有限步长和有限加速度下的启发式预测修正，不能替代形式化安全证明。
- ADP 权重有范数上限，可以避免数值爆炸，但没有持续激励、策略最优性或权重收敛保证。
- 成功率只反映当前参数和 seed 1–200；Wilson 区间表示该样本下的统计不确定性，不能推广为真实飞行安全概率。

- 4.5 m/s 上限在所有成功 seed 中都被触及，说明速度约束主导巡航阶段；进一步提速会增大制动距离和稀有碰撞风险。

8 结论与后续建议

当前 V1.1.1 已形成完整的随机场景生成、路径规划、APF 避障、ADP 在线修正、领航–跟随编队、预测式安全层、失败诊断和批量复现流程。在 200 个固定 seed 中，系统以 28.74 s 的成功样本平均时间和 10.5% 的平均长机路径增量完成了 98.5% 的任务，终点归队精度较高。

项目当前最明显的问题不是终点精度，而是巡航阶段的队形保持。8.59 m 的巡航 RMS 误差与 V 形尺度相当甚至更大；轨迹跟随策略还使多机倾向从障碍物同一侧通过。因此，如果研究目标强调“全过程队形保持与柔性变形”，需要在参考队形层增加可控形变或分流–汇合机制，而不能只继续增大 PD 增益。

建议按以下顺序继续工作：

1. 复盘 seed 133 和 169 的碰撞时刻，按剩余净空和路径曲率调节最大速度，使 4.5 m/s 成为条件上限，而不是全程硬顶。
2. 把编队参考从单一长机轨迹扩展为弹性编队或多走廊分配，允许部分僚机从障碍物另一侧绕行，并在通过后用有界时间重新汇合。
3. 为巡航队形误差设独立指标和上限，同时报告全程 RMS、巡航 RMS、末段 RMS 与最大误差，避免最终误差掩盖中途形变。
4. 补充 APF、ADP、安全层和规划净空的消融实验，区分各模块对成功率、路径代价、控制代价和队形误差的贡献。
5. 若需要论文级稳定性结论，应建立包含模式切换和输入饱和的误差系统，给出 Lyapunov 或 ISS 条件，并对 ADP 近似误差和安全层扰动给出界。
6. 进入实机前增加三维动力学、风扰、感知误差、通信延迟、动态障碍和执行器带宽，再进行硬件在环与低速室内试验。

A 关键参数

表 8 V1.1.1 关键参数

参数	数值	作用
Δt	0.05 s	积分与控制周期
$T_{\max}$	500 s	单任务时间上限

参数	数值	作用
$v_{\max}$	4.5 m/s	速度幅值上限
$a_{\max}$	3.0 m/s^2	加速度幅值上限
`pathClearance`	4.2 m	长机规划障碍膨胀净空
场景有效净空	5.6 m	整队通道可行性筛选的实际净空
ρ_0	6.0 m	障碍斥力作用范围
`obsSafe`	0.6 m	障碍硬碰撞安全距离
`uavSafe`	1.0 m	机间硬碰撞距离
`uavAvoidSafe`	3.0 m	机间斥力启动距离
`goalTol`	1.0 m	长机终点容差
`formTol`	1.0 m	终端最大队形误差容差
`vTol`	0.25 m/s	终端最大速度容差
`holdDuration`	1.0 s	成功条件连续保持时间
ADP gain / $u_{\max}$	0.5 / 0.8	在线修正缩放与 Actor 输出限制
ADP γ	0.95	长期代价折扣

B 复现信息

- 源码目录：F 盘 `UAV_APF_ADP_Formation` 项目根目录。
- 源码版本：V1.1.1，Git 提交 `5f5b69c2214c40c0e8ccf05cc6e1401fd63f860a`。
- 核心入口：`config/default_params.m`、`src/run_simulation.m`、`src/leader_control.m`、`src/follower_control.m`、`src/plan_grid_path.m`。
- 评估数据：附件 Seed 1–200 指标表（CSV），每行对应一个 seed，包含结果、时间、路径、误差、净空、速度、控制量与环境负载指标。
- 验证结果：项目自带 11 项核心测试全部通过；seed 1–200 已逐一运行，无缺失记录。
- 统计日期：2026 年 9 月 22 日，时区 Asia/Shanghai。

C 统计口径补充说明

报告中的均值、分位数与极值以 seed 为统计单位。队形 RMS 先在每个 seed 的时间序列上计算，再对 seed 汇总，因此每个场景权重相同，不会让运行时间更长的场景自动占据更高权重。

膨胀面积比例是各障碍膨胀圆面积之和除以工作空间面积，未扣除重叠，也没有扣除越出边界的部分，适合比较规划负载，不应作为可通行面积的精确比例。

目标轴向超调与经典二阶阶跃超调的定义不同。前者是任务轨迹几何量，后者来自理想化局部线性模型；两者用于分别说明实际终点越界和局部动态特性，不作一一对应。